

实验编号 01 实验名称 三极管放大电路 PCB 设计 成绩

班级 测控 2302 姓名 马宇佩 组别 学号

202302502217

一、实验目的

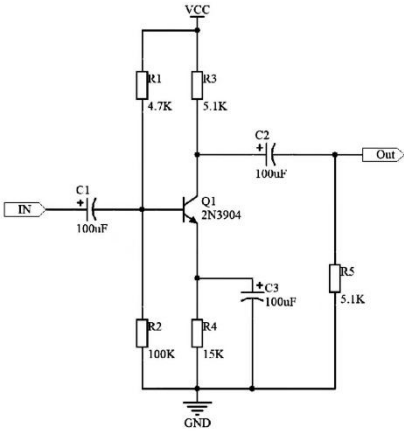
- 1、掌握利用 altium designer 进行电路原理图设计的一般步骤。
- 2、掌握原理图编辑器中对图纸的设置，对电路图的大小、网格、光标、对象系统字体的设置方法。
- 3、掌握绘制原理图的基本方法，能绘制简单电路的原理图。
- 4、掌握原理图绘制工具。熟悉元器件编辑、放置与调整的方法。
- 5、熟悉电气规则检查和生成各种报表的方法。
- 6、掌握由原理图生成网络表的方法。
- 7、掌握绘制 PCB 图的基本方法，能绘制简单电路的 PCB 图。
- 8、掌握 PCB 图绘制工具。熟悉元器件布局布线的操作技巧。

二、实验内容

- 1、能够独立完成元件的基本操作和属性设置。
- 2、能够独立绘制电路原理图。
- 3、能够独立设置具体的电气规则并生成网络表。
- 4、能够独立利用生成的 room 空间合理完成在 PCB 图中元器件的布局。
- 5、能够独立绘制电路 PCB 图。
- 6、能够独立进行 DRC 检测， 并根据报告的错误提示进行调整，直到无错误为止。

三、实验要求

- 1、利用 altium designer 软件设计下图所示电路的原理图和 PCB 图。



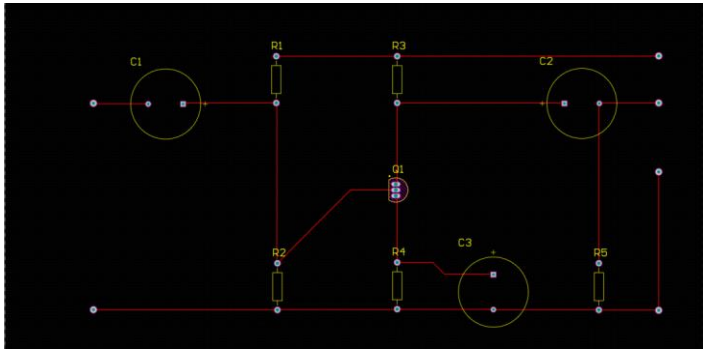
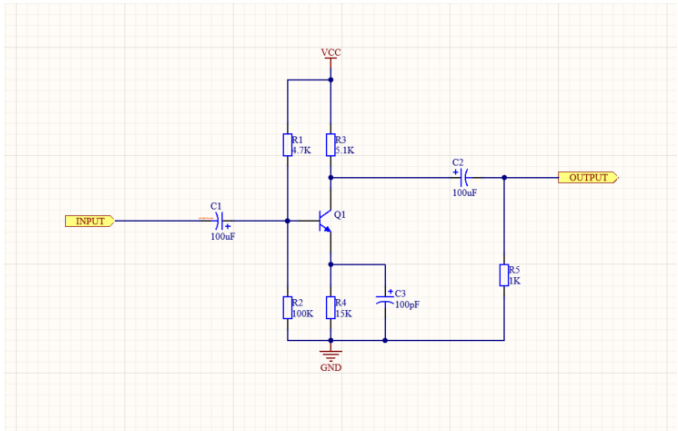
- 2、学会对绘制的原理图、PCB 图的检查，实验完毕后分析自己绘制的原理图、PCB 图中存在的不足并能给出相应的改进办法，提高学生分析问题和解决问题的能力。

四、实验步骤

- 1、启动 altium designer， 新建一个 PCB Project 项目工程，名称定为“实验 1 三极管放大电路.PrjPcb”。
- 2、向项目中添加一个原理图文件和 PCB 文件， 分别命名为“放大电路原理图.schDoc”、“放大电路 PCB 图.PcbDoc”。
- 3、加载元器件库 Miscellaneous Devices. IntLib 和 Miscellaneous Connectors. IntLib。
- 4、按照样图把所有元器件放置到电路原理图纸上， 设置元器件属性。
- 5、调整元器件布局并完成其电气连接。
- 6、放置电源和端口
- 7、原理图电气规则检查。
- 8、设置 PCB 板尺寸

- 9、加载原理图网络表和元件封装到 PCB
- 10、PCB 布局
- 11、手工布线
- 12、在电路板上铺铜，使用八角形状焊盘。
- 13、电路板设计完成后应进行 DRC 检测， 并根据报告的错误提示进行调整，直到无错误为止。

五、实验结果与分析



六、总结与个人心得

七、实验成绩评定

序号	评分项目	满分	得分
1	实验操作	50	
2	实验报告	50	
3	总分	100	